

Utilizadores, Vistas e DCL

Utilizadores (Ficha 11)

- **root:** tratar da gestão do servidor (deve ser usado o mínimo possível)
 - definir utilizadores, bases de dados e privilégios de sistema desses utilizadores (p.ex. podem criar tabelas, vistas, ...)
- **dataadm:** gere os objetos das bd às quais lhes foi dado acesso
 - criar estrutura, manter estrutura, manter dados
- **Vendedor e director:** são utilizadores comuns, vão poder manipular dados

DDL e DML (revisão)

- ❖ **DDL** : Linguagem de definição dos dados.
 - CREATE
 - ALTER
 - DROP
- ❖ **DML**: Linguagem de manipulação dos dados.
 - INSERT
 - UPDATE
 - DELETE
 - SELECT

DCL - Data Control Language

Linguagem de controlo dos dados.

➤ Confidencialidade:

GRANT – atribuir privilégios aos utilizadores da BD no acesso a tabelas, vistas e qualquer elemento da BD.

REVOKE – retira privilégios anteriormente concedidos

DCL - Data Control Language

- Comando GRANT:

```
GRANT ALL PRIVILEGES | privilégio1, privilégio 2, ...  
ON nome_bd.nome_tabela  
TO user  
[WITH GRANT OPTION];  -- permite atribuição de privilégios a terceiros
```

- Comando REVOKE:

```
REVOKE ALL PRIVILEGES | privilégio1, privilégio 2, ...  
ON nome_bd.nome_tabela  
FROM user;
```

Tipos de privilégios

Tipo	Descrição
All PRIVILEGES	dá a um utilizador todo o acesso a uma determinada base de dados (ou se nenhuma base de dados for selecionada, a todo o sistema)
DELETE	Permite eliminar linhas nas tabelas
INSERT	Permite inserir linhas nas tabelas
SELECT	Permite efetuar consultas
UPDATE	Permite atualizar linhas das tabelas
CREATE	Permite criar novas tabelas e/ou bases de dados
DROP	Permite apagar tabelas e/ou bases de dados
GRANT OPTION	Permite conceder ou revogar privilégios de outros utilizadores

Utilizadores

- Mostrar o utilizador atual

```
SELECT USER();
```

- Criar um utilizador

```
CREATE USER 'teste'@'localhost' IDENTIFIED BY '123';
```

- Apagar utilizador

```
DROP USER 'teste'@'localhost';
```

- Listar utilizadores existentes

```
SELECT host, user FROM mysql.user;
```

- Mostar privilégios de um determinado utilizador

```
SHOW GRANTS FOR 'teste'@'localhost';
```

GRANT e REVOKE

- Atribuir privilégios ao userteste

GRANT SELECT, UPDATE (email, nome) ON bdlojaonline.clientes TO teste@localhost;

- Atribuir todos os privilégios ao admin

GRANT ALL PRIVILEGES ON bdlojaonline.* TO admin WITH GRANT OPTION;

- Eliminar as permissões do userteste

REVOKE SELECT, UPDATE (email, nome) ON bdlojaonline.clientes FROM teste;

- Eliminar a permissão que permite atribuir permissões a terceiros

REVOKE GRANT OPTION ON bdlojaonline.* FROM admin@localhost;

- Eliminar todas as permissões atribuídas

REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM admin@localhost;

Configurar uma ligação

Setup New Connection

Connection Name: Type a name for the connection

Connection Method: Method to use to connect to the RDBMS

Parameters | SSL | Advanced

Hostname: Port: Name or IP address of the server host - and TCP/IP port.

Username: Name of the user to connect with.

Password: The user's password. Will be requested later if it's not set.

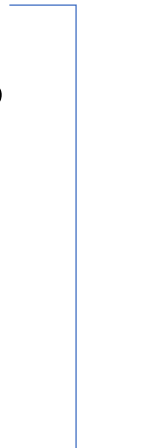
Default Schema: The schema to use as default schema. Leave blank to select it later.

VISTAS

- Objetos guardados na bd que estão associados a comandos SELECT
- São tabelas virtuais não possuem dados, são uma perspectiva diferente

```
CREATE [OR REPLACE] VIEW <view_name> AS  
    SELECT ...
```

```
DROP VIEW <view_name>;
```



SINTAXE

VANTAGENS

Simplicidade

- Permitem esconder a complexidade do SELECT

Segurança

- Proteger acessos a colunas ou linhas

Reutilização

- Comando SELECT permanentemente armazenado

Ficha 11 - root

Ex.2 NA CONTA root:

- a) `CREATE USER 'dataadm'@'localhost' IDENTIFIED BY 'dataadm';`
- b) `CREATE USER 'diretor'@'localhost' IDENTIFIED BY 'diretor';`
- c) `CREATE USER 'vendedor'@'localhost' IDENTIFIED BY 'vendedor';`
- d) `CREATE DATABASE bdlojaonline;`
- e) `GRANT ALL privileges ON bdlojaonline.* TO 'dataadm'@'localhost' WITH GRANT OPTION;`

Ficha 11 - dataadm

Ex.3 Criar conexão para o dataadm

Ex.4 c) i) Na conta dataadm crie vista que liste os clientes que já realizaram compras.

```
CREATE OR REPLACE VIEW V_CLIENTES_COM_COMPRAS AS  
SELECT nome, email, ncontribuinte  
FROM clientes  
WHERE idcliente IN (SELECT DISTINCT idcliente FROM vendas);
```

Testar?

```
SELECT * FROM V_CLIENTES_COM_COMPRAS;
```

Também posso fazer filtros, aplicar grupos e ordenar as vistas

```
SELECT * FROM V_CLIENTES_COM_COMPRAS WHERE email LIKE '%@gmail.com'
```

Ficha 11 - dataadm

Ex.4d) Na conta **dataadm**, dar permissões ao director para consultar os dados da vista anterior.

```
GRANT SELECT ON V_CLIENTES_COM_COMPRAS TO 'director'@'localhost';
```

Ex. 5 Criar conexão para o **director**

Ex.6 b) i) Na conta **director**, liste os dados da vista V_CLIENTES_COM_COMPRAS.

```
SELECT * FROM V_CLIENTES_COM_COMPRAS ;
```